

Домашняя работа

Легкий уровень (Основы: создание, доступ, изменение)

Задача 1: Контакты в смартфоне

Создайте словарь `contacts`, где ключами будут имена ваших друзей, а значениями — их номера телефонов.

1. Добавьте в словарь нового друга.
2. Измените номер телефона у одного из существующих друзей.
3. Удалите один контакт из словаря.
4. Выведите весь список имен (только ключи).

Задача 2: Цены на бензин (АЗС КазМунайГаз)

Создайте словарь, где ключи — марки бензина (АИ-92, АИ-95, Дизель), а значения — их цена за литр в тенге.

- Напишите программу, которая запрашивает у пользователя марку бензина и выводит цену. Если такой марки нет, выведите: «Данный вид топлива отсутствует».

Задача 3: Переводчик регионов РК

Создайте словарь `regions`, где ключами являются цифровые коды регионов (например, "01", "02", "13"), а значениями — названия городов (Астана, Алматы, Шымкент соответственно).

- Пользователь вводит код региона, а программа должна вывести название города, используя метод `.get()`, чтобы избежать ошибки при вводе несуществующего кода.

Задача 4: Корзина в онлайн-магазине

Дан словарь с покупками: `cart = {"Apple": 500, "Bread": 200, "Milk": 450}`.

- Добавьте в корзину «Chocolate» ценой 600 тг.
- Найдите общую сумму всех товаров в корзине, используя функцию `sum()` и метод `.values()`.

Задача 5: Характеристики авто

Создайте словарь `car`, описывающий автомобиль (марка, модель, год выпуска, объем двигателя).

- Выведите все данные об автомобиле в формате: «Поле: [Ключ], Значение: [Значение]», используя цикл `for` и метод `.items()`.

● Средний уровень (Логика: циклы, вложенность, условия)

Задача 6: Подсчет голосов (Выборы старосты)

Дан список имен, за кого голосовали студенты: `votes = ["Али", "Дана", "Али", "Марат", "Дана", "Али", "Елена"]`.

- Создайте пустой словарь `results`. С помощью цикла посчитайте, сколько раз встречается каждое имя в списке, и запишите это в словарь (имя — ключ, количество голосов — значение).

Задача 7: Журнал успеваемости (GPA)

Создайте словарь `group_grades`, где ключами будут имена студентов, а значениями — **списки** их оценок за семестр. `group_grades = {"Айбек": [90, 85, 92], "Сабина": [78, 80, 88]}`.

- Напишите программу, которая выводит имя каждого студента и его **средний балл** (сумму оценок разделить на их количество).

Задача 8: Склад электроники

Дан словарь, представляющий склад: `stock = {"iPhone 15": 10, "Samsung S23": 5, "MacBook Air": 3}`.

- Напишите программу, которая имитирует продажу. Пользователь вводит название товара и количество.
- Если товара достаточно, уменьшите его количество в словаре.
- Если товара меньше, чем просит пользователь, выведите: «Недостаточно на складе».
- Если товара вообще нет, выведите: «Товар отсутствует».

Задача 9: Расшифровка ИИН (упрощенно)

ИИН в Казахстане содержит дату рождения в первых 6 цифрах (ГГММДД).

- Дана строка `iin = "050814500123"`.
- Создайте словарь `birth_info`, в который запишите:
 - Ключ `year`: первые две цифры ИИН.
 - Ключ `month`: 3-я и 4-я цифры.
 - Ключ `day`: 5-я и 6-я цифры.
- Выведите дату рождения в формате ДД.ММ.ГГ.

Задача 10: Слияние двух чеков

Представьте, что вы купили продукты в двух разных магазинах. У вас есть два словаря с товарами и их ценами. `shop1 = {"Хлеб": 200, "Кефир": 400}`
`shop2 = {"Яблоки": 600, "Хлеб": 210}`

- Создайте третий словарь `total_bill`. В него должны войти все товары из обоих магазинов.
- **Важно:** Если товар встречается в обоих словарях (как «Хлеб»), запишите в итоговый словарь ту цену, которая **ниже** (выгоднее).